DIIT Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas	**GUIA COMPLEMENTARIA DE ACTIVIDADES PRACTICAS NO OBLIGATORIA**	Universidad Nacional de La Matanza

Carrera **INGENIERIA EN INFORMATICA**
Asignatura **3629 – Programación Estructurada Básica**
Tema: **Estructuras de datos**
Unidad 4
Objetivo: Definición y manejo de tipos de datos propios.
Competencia/s a desarrollar Manejo de estructuras y vectores de estructuras
Descripción de la Actividad **1-tiempo estimado de resolución**: cada ejercicio tiene un tiempo estimado de resolución distinto, siendo los primeros, introductorios, de resolución rápida y con un aumento de complejidad gradual. En cualquier caso, el tiempo esperado de resolución máxima de un ejercicio complejo es de 2h. **2-metodologia**: siempre comenzar en papel planteando la estrategia de resolución, analizando el problema completo y decidiendo que archivos, estructuras de datos y algoritmos se deben emplear para resolver cada problema. Luego una vez definida la estrategia se procede a la codificación en lenguaje C para su posterior prueba pensando en los distintos casos posibles. La codificación puede realizarse en papel o computadora con un compilador de c (codeblocks, devcpp, etc). También puede realizarse en celulares o tablets (coding c para Android) o mediante un compilador on line. **3-forma de entrega**: No se requiere entrega **4-metodologia de corrección y feedback al alumno:** El alumno puede consultar al docente las dudas en clase, también dispone de foros en miel para interacción entre alumnos y clases de consulta. Algunos ejercicios son explicados en clase por el docente para que el alumno pueda comparar con su propia resolución.
Bibliografía En miel se dispone de una serie de videos complementarios para poder reforzar los temas y ejemplos de aplicación.

PEB

PROGRAMACION ESTRUCTURADA BASICA

Guía de Ejercicios Prácticos

Unidad 4 – Estructuras de Datos

4.1 Una empresa que vende neumáticos desea realizar un programa para actualizar el total de ventas del mes de sus productos. Para ello primeramente se ingresan la información de los productos formados por:

- Código (5 caracteres).
- Precio (real).
- Descripción (30 caracteres).
- Cantidad de unidades vendidas (al mes anterior, entero).
- Importe Total Vendido (al mes anterior, real).

Se sabe que la empresa no vende más de 50 productos. El ingreso de la carga de productos finaliza con un producto con descripción "FIN".
Luego ingresan las ventas del mes:

- Código de Producto (5 caracteres).
- Cantidad pedida.

El ingreso de datos de las ventas finaliza con una cantidad igual a 0. Se solicita:

a. Actualizar la información de los productos con las ventas realizadas en el mes.
b. Al finalizar, mostrar el listado de productos actualizado, informando:

```
DESCRIPCION       CANTIDAD UNIDADES        IMPORTE TOTAL
                        VENDIDAS                VENDIDO

  XXXXXXX               XXXX                 $XXXXX,XX
```

4.2 Un laboratorio dispone de una lista con sus 50 medicamentos. De cada uno conoce:

- Código del medicamento (entero, de 3 cifras).
- Precio (real).
- Stock (entero).

Se solicita:

a. Declarar un tipo de dato que contenga la información del medicamento.
b. Declarar un vector de estructura de tipo de datos creado en a.
c. Cargar en un sector de estructuras, los datos referentes a los medicamentos. Función INGRESO.
d. Consultar el precio según código del medicamento. Función BUSQUEDA_MEDI.
e. Informar los códigos de los medicamentos cuyo stock es inferior a 10 unidades. Función INFORME.

4.3 Se sabe que como máximo en una comisión de Elementos de Programación hay 80 alumnos. De cada alumno se conoce:

- Número de DNI (entero).
- Apellido y Nombre (80 caracteres).
- Nota1, Nota2 (entero).
- Nota Promedio (real, calculado según Nota1 y Nota2).

Se solicita:

a. Declarar un tipo de dato que contenga la información del alumno.
b. Declarar un vector de estructuras del tipo de dato creado en el punto a.
c. Cargar en un vector de estructuras, los datos referentes a los alumnos de la comisión, esta información termina con DNI igual al 0. Función INGRESO.
d. Indicar cuántos alumnos aprobaron (ambos parciales con nota >= 4 y cuántos reprobaron la materia. Función RESULTADO.
e. Informar los datos de los alumnos de (DNI – Apellido y Nombre – Nota Promedio) de los alumnos. PROMOCIONADOS (ambas notas >= 7). Función INFORME_PROMO.

4.4 Se ingresan las ventas de un comercio de insumos de computación. Por cada venta se ingresa:

- Número de cliente (entero de 4 dígitos no correlativos).
- Importe (mayor a cero).
- Número de vendedor (entero de 1 a 10).

El ingreso de datos finaliza con un número de cliente 999.

Se sabe que no son más de 100 clientes, la carga de los clientes se debe realizar al inicio del programa con la función CARGA_CLIENTE () y para cada uno se ingresa:

- Código de cliente (entero de 4 dígitos no correlativos).
- Nombre y Apellido (50 caracteres máximo).

Se solicita:

a. Determinar la cantidad de ventas realizadas por cliente.
b. La cantidad de ventas realizadas por vendedor.
c. Informar en forma ordenada por total facturado (modo descendente), el total facturado a cada cliente, informando:

```
CODIGO DE CLIENTE     NOMBRE Y APELLIDO       TOTAL FACTURADO
        X              XXXXX   XXXXXXXX        $ XXXXXXXXX,XX
```

4.5 De una persona se conoce los siguientes datos:

- Número de Legajo (int, entre 1 y 10.000)
- Apellido (string, 15 caracteres)
- Nombre (string, 15 caracteres)
- Altura (float, mayor de 0)
- Sexo (char, F o M)
- Día de Nacimiento (int, entre 1 y 31
- Mes de Nacimiento (int, ente 1 y 12)
- Año de Nacimiento (int, ente 1950 y 2019)

Se solicita realizar los siguientes procesos:

a. <u>Con datos ingresados por teclado:</u> Crear una Estructura de Datos con los datos enunciados anteriormente y llamarla **PERSONA.**
b. Mostrar los datos de la Estructura de Datos del punto a.
c. Con datos ingresados por teclado: Modificar la Estructura de Datos del punto a., crear una Estructura de Datos que contenga Nombre y Apellido y otra Estructura de Datos que contenga Día/Mes/Año utilizarla en una nueva Estructurad de Datos llamada **PERSONA2**.
d. Mostrar los datos de la Estructura de Datos del punto c.
e. Crear una FUNCION que cargue los datos de la Estructurad de Datos del punto c y que retorne los datos al programa principal (main).
f. <u>Con datos ingresados por teclado</u>: Modificar la Estructurad de Datos llamada PERSONA2 del punto c. y agregarle un campo/miembro que contenga los códigos de las Materias Aprobadas (pueden llegar a ser hasta 36 materias) y llamarla **PERSONA3.**
g. Crear una FUNCION que realice el punto f.
h. Mostrar los datos de la Lista creada en el punto f.
i. Crear una FUNCION que realice el punto h.

4.6 La fórmula 1 está compuesta por 20 pilotos y en el año se corrieron 23 carreras.

a) Se desea ingresar la información de cada piloto (nombre, escudería) y la posición en la que llegó dicho piloto en cada una de las 23 carreras (1 a 20).
b) Luego se debe poder elegir el número de carrera del año y mostrar el listado de los 10 primeros puestos de dicha carrera. Repetir el proceso con distintos números de carreras hasta ingresar un 0 como número de carrera.